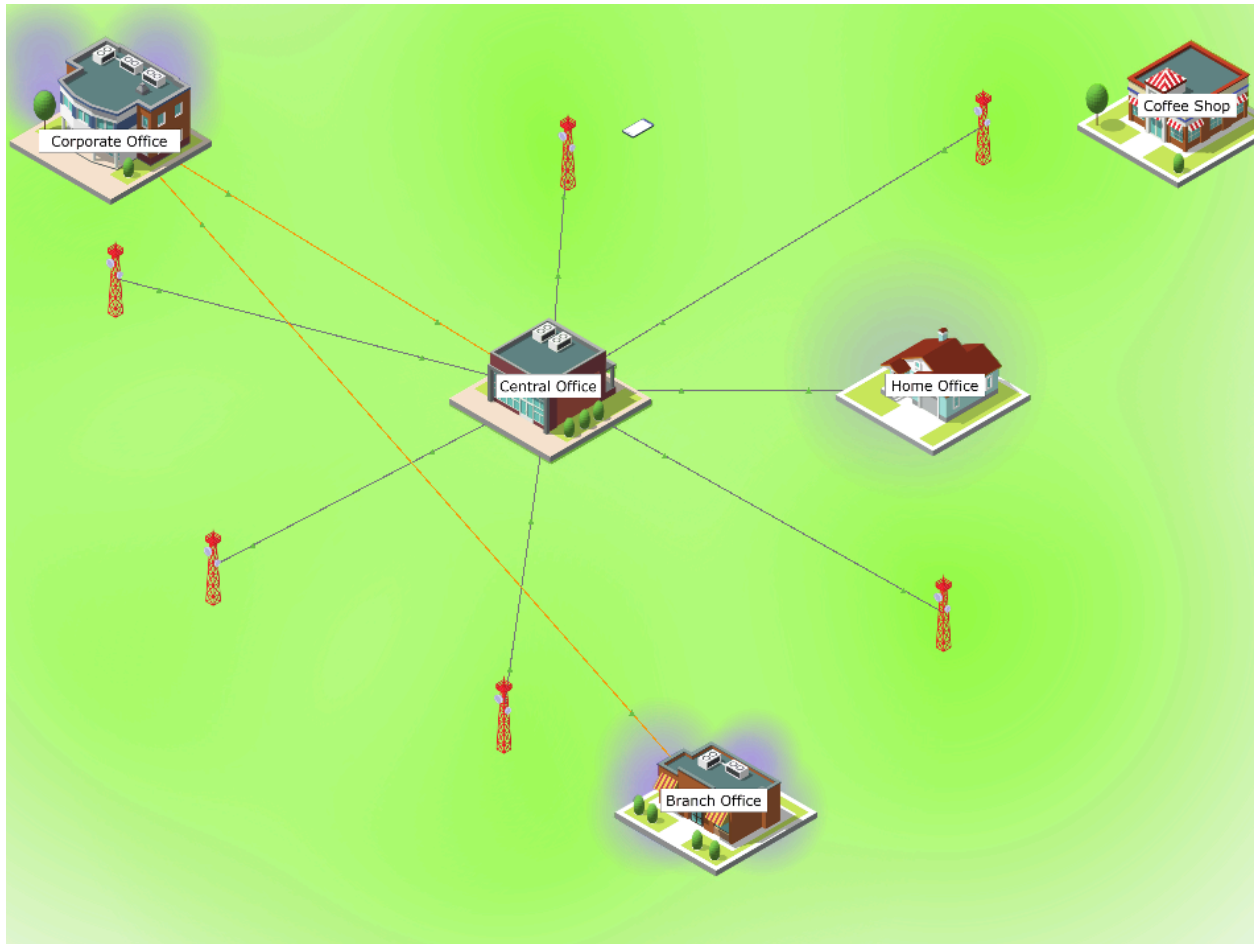
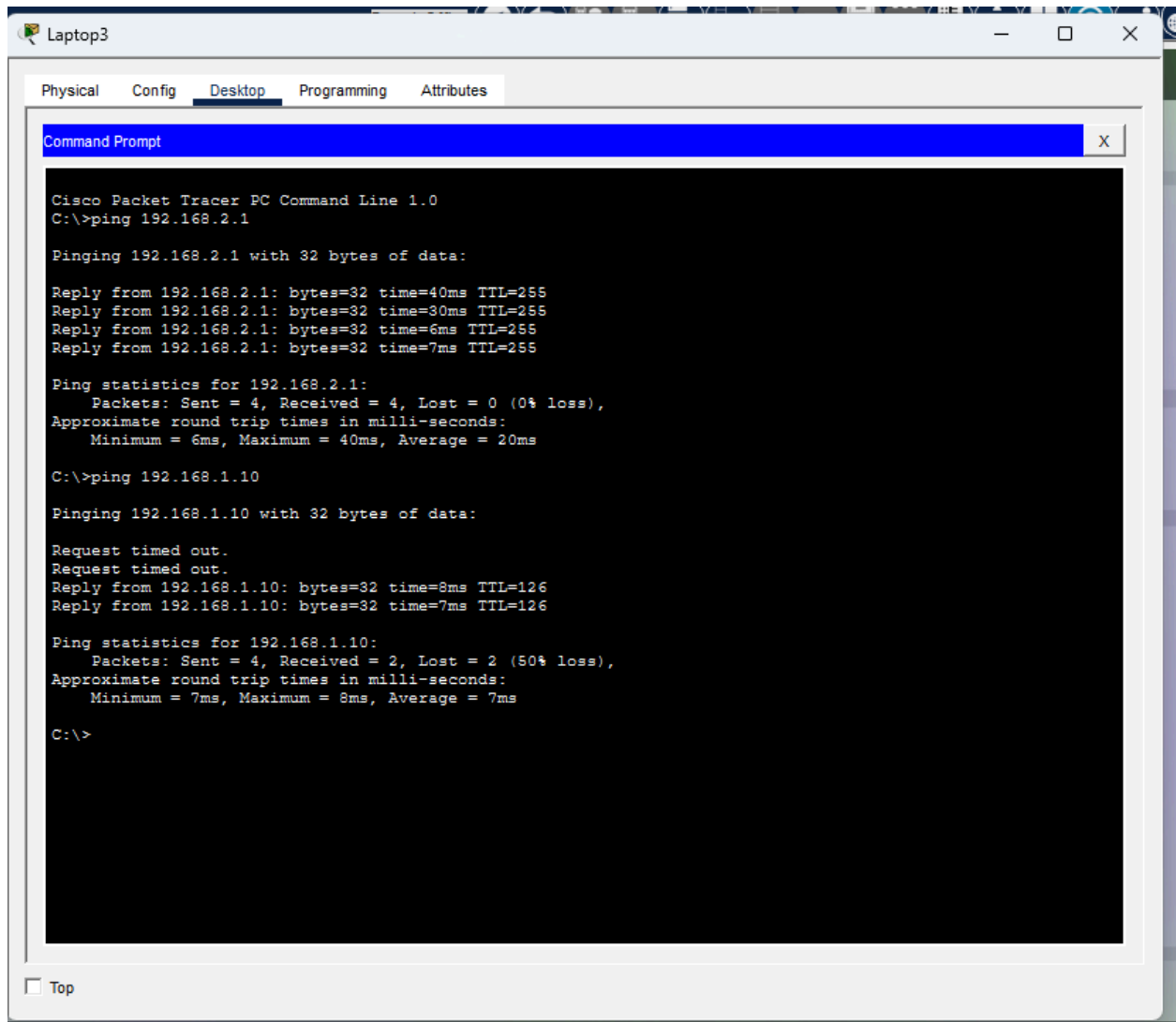
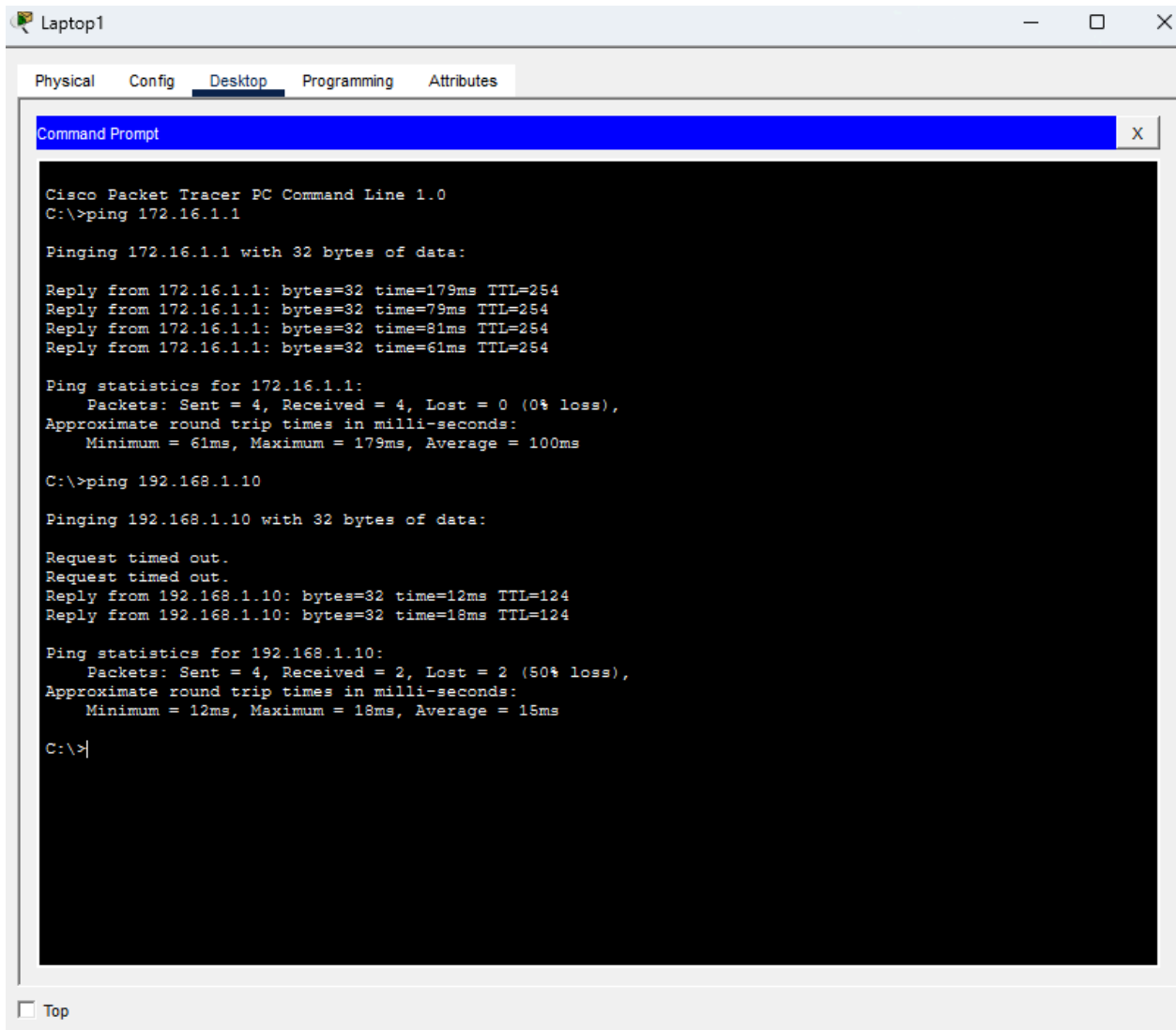


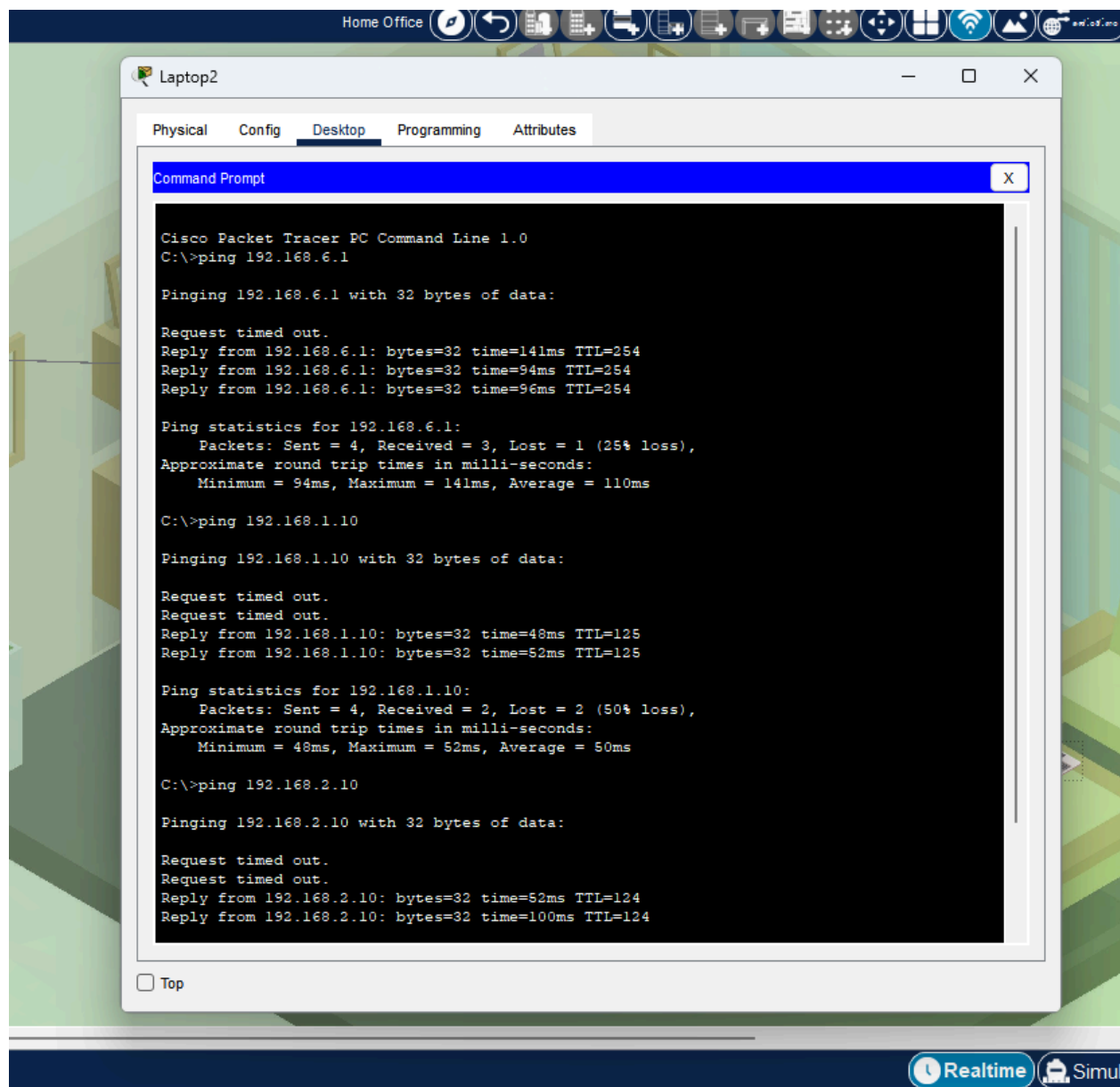




Coffee shop



Home Office



Part 1 Questions

Step 1: Explore the topology

- How are the four offices connected and what type of cables connect them?

คำตอบ: สำนักงานทั้ง 4 แห่งเชื่อมต่อกันผ่านทาง **Central Office (CO)** โดยใช้สายสัญญาณประเภท **Coaxial cables** (สายโคแอกเชียล) และบางส่วนเชื่อมต่อกันผ่านโครงข่ายสัญญาณ WAN ระยะไกล

- How are the LWAPs connected to the network?

คำตอบ: ตัว LWAPs (Lightweight Access Points) เชื่อมต่อด้วยสาย **Copper Straight-Through** (สายแลนทองแดง) เข้ากับตัว PoE Switch หรือ Switch ที่อยู่ในตู้แร็คห้อง Wiring Closet จากนั้นตัว Switch จะลากสายเชื่อมต่อไปหาตัว Wireless LAN Controller (WLC) อีกทอดหนึ่ง

- How are the cell towers connected to the Central Office Server?

คำตอบ: เสาสัญญาณเซลลูลาร์เชื่อมต่อเข้ากับพอร์ตอินเตอร์เฟซของ Central Office Server โดยตรงด้วยสาย **Coaxial cables**

Step 2: Verify connectivity

- What are the different physical connections used between Smartphone1 and the Corporate Office Server?

คำตอบ: สัญญาณเริ่มต้นส่งแบบ **Wireless (Cellular Signal)** จาก Smartphone1 ไปยังเสาสัญญาณเซลลูลาร์ $\rightarrow$ ส่งต่อผ่านสาย **Coaxial cable** ไปยัง Central Office (CO) $\rightarrow$ รینگผ่านสาย **Coaxial** ระหว่างเมืองไปยัง Corporate Office Router $\rightarrow$ ท้ายสุดส่งผ่านสาย **Copper Ethernet** ไปยัง Corporate Server

Reflection Answers

1. What overall benefit does wireless technology provide to the end user?

คำตอบ: ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ (Mobility) ได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องถูกจำกัดด้วยสายเคเบิล เพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลาภายในพื้นที่ให้บริการ และลดต้นทุนรวมถึงความยุ่งยากในการเดินสายสัญญาณเชิงกายภาพ

2. Which form of wireless networking is the most beneficial?

คำตอบ: ขึ้นอยู่กับบริบทการใช้งาน (Context-dependent):

- **Wi-Fi** มีประโยชน์สูงสุดสำหรับพื้นที่ในอาคาร (เช่น สำนักงาน, บ้าน, ร้านกาแฟ) เนื่องจากให้ความเร็ว (Bandwidth) สูงและเสถียร
- **Cellular (3G/4G/5G)** มีประโยชน์สูงสุดสำหรับการเดินทางภายนอกอาคารและระยะไกล เนื่องจากให้พื้นที่ครอบคลุมสัญญาณ (Coverage) ที่กว้างกว่ามาก

3. How could each of the following groups benefit from the various wireless technologies presented in this activity?

- **Student (นักเรียน/นักศึกษา):**

สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ ส่งงาน หรือค้นคว้าข้อมูลจากแล็ปท็อปหรือสมาร์ตโฟนได้จากทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ในห้องเรียน หรือที่ร้านกาแฟผ่าน Wi-Fi สาธารณะ

- **Salesperson (พนักงานขาย):**

สามารถตรวจสอบคลังสินค้า นำเสนอข้อมูลให้ลูกค้า หรือส่งคำสั่งซื้อกลับมายังระบบส่วนกลางของบริษัทได้ทันทีผ่านสัญญาณ Cellular ขณะเดินทางไปพบลูกค้าข้างนอก

- **R&D Engineer (วิศวกรวิจัยและพัฒนา):**

สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ทดสอบ แลกเปลี่ยนข้อมูลจำลองขนาดใหญ่ภายในห้องแล็บผ่าน Wi-Fi ความเร็วสูงขององค์กร และสืบค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างคล่องตัว

- **Corporate Executive (ผู้บริหารระดับสูง):**

สามารถติดตามรายงานผลประกอบการ ประชุมทางไกล (Video Conference) และอนุมัติงานสำคัญได้ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง แม้ในขณะที่เดินทางผ่านสัญญาณเซลลูลาร์ หรือขณะนั่งทำงานในห้องบอร์ดรูมผ่าน Wi-Fi ของบริษัท